ESERCITAZIONE LED

Schematico circuito

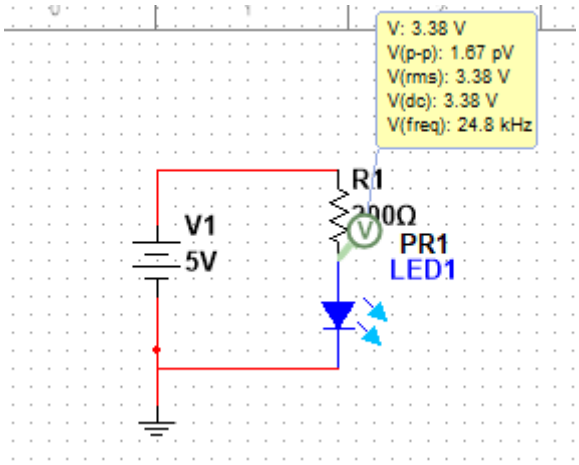
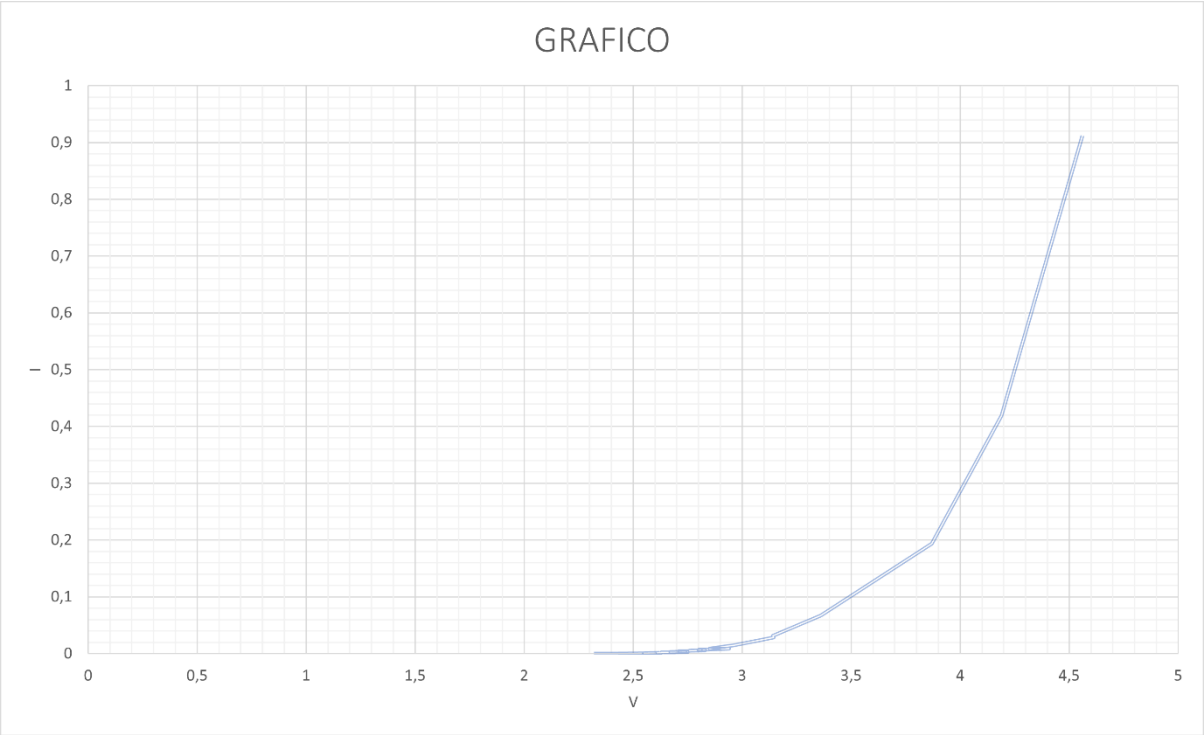


Grafico con la variazione corrente in funzione del voltaggio del circuito



si può notare che la funzione che lega corrente e voltaggio è un ramo di parabola.

Dati e misure rilevate e calcolate

MISURA	OHM	CADUTA TENSIONE RESISTENZA	V	I
1	5	0,44	4,56	0,912
2	10	0,81	4,19	0,419
3	20	1,13	3,87	0,1935
4	50	1,64	3,36	0,0672
5	100	1,86	3,14	0,0314
6	110	1,855	3,145	0,028590909
7	200	2,04	2,96	0,0148
8	220	2,07	2,93	0,013318182
9	320	2,15	2,85	0,00890625
10	330	2,06	2,94	0,008909091
11	430	2,2	2,8	0,006511628
12	440	2,17	2,83	0,006431818
13	500	2,18	2,82	0,00564
14	510	2,17	2,83	0,00554902
15	550	2,24	2,76	0,005018182
16	610	2,25	2,75	0,004508197
17	660	2,29	2,71	0,004106061
18	710	2,26	2,74	0,003859155
19	760	2,26	2,74	0,003605263
20	860	2,33	2,67	0,003104651
21	930	2,3	2,7	0,002903226
22	980	2,33	2,67	0,00272449
23	1000	2,25	2,75	0,00275
24	1100	2,31	2,69	0,002445455
25	1330	2,37	2,63	0,001977444
26	2000	2,37	2,63	0,001315
27	5000	2,45	2,55	0,00051
28	5330	2,4	2,6	0,000487805
29	100000	2,58	2,42	0,0000242
30	1000000	2,68	2,32	0,00000232

Guardando i dati, si nota che alcune cadute di tensioni sula resistenza sono simili o uguali, la causa di queste imprecisioni potrebbe essere la sensibilità del multimetro usato per rilevare le misure.

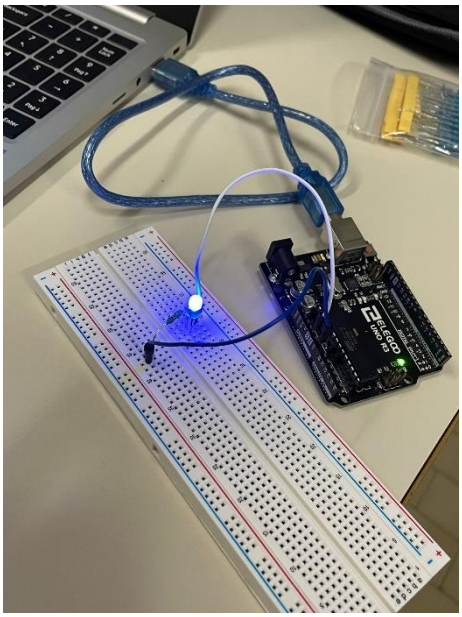



Foto del circuito fatto con arduino